

Évaluation des TP 1 et 2

Cette évaluation consiste à analyser le mouvement d'un point d'une des pales d'un ventilateur. A l'issue de cette évaluation, vous répondrez aux questions sur Socrative.

1. Télécharger la vidéo correspondant à votre numéro.
2. A l'aide de Fizziq analyser le mouvement d'un point de la pale en bas à droite de l'image avec les paramètres suivants :
 1. Rayon d'une pale $R = 64$ cm,
 2. Vidéo à 30 images par seconde,
 3. Si vous utilisez la méthode de la chronophotographie, prenez 1 image sur 3.
 4. Créer le tableau de la position d'un point judicieusement choisi.
3. Exportez le tableau puis :
 1. Calculez la coordonnée polaire θ du point choisi à chaque instant. Aide : utiliser la formule $\theta = \text{atan}\left(\frac{y}{x}\right)$.
 2. Calculer à chaque instant $x^2 + y^2$.
 3. Calculez la valeur de la vitesse angulaire de ce point à chaque instant
 4. Vous ferez un graphe $\dot{\theta}$ en fonction de t . Même si ce n'est pas un beau graphe on admet que le mouvement est uniformément accéléré. Déduire $\ddot{\theta}$, d'une droite de tendance de ce graphe.
 5. Calculer la valeur de la vitesse à chaque instant.
4. Sur Socrative JF6489, répondez aux questions suivantes :
 1. Mettez le numéro de la vidéo sur lequel vous avez travaillé.
 2. Quelle remarque peut-on faire à propos des résultats de la colonne $x^2 + y^2$. Une courte phrase est attendue.
 3. Donner la droite de tendance de $\dot{\theta}$ en fonction de t (arrondissez à 2 chiffres significatifs.
 4. Donner la valeur de l'accélération angulaire et son unité (ne pas chercher à mettre d'exposant, par exemple pour la vitesse on mettrait m.s-1). Pas de phrase, juste la valeur.
 5. Combien de tours la pale aura-t-elle parcouru au bout de 2 s ($t = 0$ au début de la vidéo). Répondre juste le nombre de tours.

*

*

*